Hydrograf

WERSJA ROZWOJOWA

Mapa, zlewnie, opad i odpływ — od pierwszego kliknięcia do własnych scenariuszy.

Wyniki, wygląd i funkcje mogą się jeszcze zmieniać. Liczymy na Wasze uwagi — przycisk „Zgłoś uwagę” znajdziesz na górnym pasku nad mapą.

SPIS TREŚCI

Co znajdziesz w przewodniku

▶ **Na start — bez szczegółów technicznych**
Czym jest Hydrograf, czego się po nim spodziewać, na jakie pytania odpowiada, jak zacząć i gdzie są dane
SLAJDY 3–6

01 Zanim zaczniesz
Obszar danych, komunikaty, status wyników
SLAJD 7

02 Orientacja
Ekran, górny pasek, trzy tryby pracy
SLAJDY 8–9

03 Warstwy
Panel, podkłady, linie spływu, wynik SFINCS
SLAJDY 10–13

04 Zlewnia
Wyznaczanie, wynik, parametry, objaśnienia (i)
SLAJDY 14–18

05 Opad i odpływ
PMAXTP, własna seria, hydrogram, AMC, tryb zaawansowany
SLAJDY 19–24

06 SFINCS w praktyce
Odczyt mapy, porównanie z hydrogramem
SLAJDY 25–26

07 Profil terenu
Linia i wykres wysokości
SLAJD 27

08 Telefon i motyw
Układ do 860 px, jasny i ciemny motyw
SLAJD 28

09 Zgłoś uwagę
Formularz dla testerów
SLAJD 29

Pierwszy raz? Wystarczą slajdy 3–6 — po nich możesz od razu pracować z mapą. Rozdziały 01–09 opisują każdą funkcję szczegółowo (z przykładami krok po kroku na slajdach 21, 23 i 25); wracaj do nich, gdy będą potrzebne.

Czym jest Hydrograf?

W SKRÓCIE

Hydrograf to mapa w przeglądarce, która pokazuje, jak woda spływa po terenie. Wskazujesz miejsce przy rzece lub potoku, a Hydrograf wyznacza obszar, z którego spływa tam woda, opisuje go liczbami i szacuje, ile wody może spłynąć po silnym deszczu.

BEZ INSTALACJI

Wystarczy przeglądarka — na komputerze lub telefonie. Nie trzeba znać programów do map (GIS) ani wzorów: Hydrograf liczy sam, a znak (i) przy każdej wartości wyjaśnia, co ona znaczy.

KILKA SŁÓW, KTÓRE SPOTKASZ

Zlewnia	Cały obszar, z którego deszcz spływa do wybranego miejsca na rzece; jej granica biegnie grzbietami wzniesień.
Ciek	Rzeka, potok lub rów, którym płynie woda.
NMT	Numeryczny model terenu — cyfrowa mapa wysokości, z której Hydrograf odczytuje, dokąd spływa woda.
Linie spływu	Drogi, którymi woda spływa po terenie, wyliczone z NMT; to na nich wskazuje się miejsce.
Opad projektowy	Umowny silny deszcz, np. taki, który zdarza się średnio raz na 100 lat.
Hydrogram	Wykres pokazujący, jak po deszczu rośnie i opada ilość wody płynącej w cieku.

Czego się spodziewać — a czego nie

HYDROGRAF DA CI

OBRAZ ZLEWNI W KILKA SEKUND

Granicę na mapie, powierzchnię, wysokości i spadki terenu, udział lasów, pól, łąk i zabudowy oraz rodzaje gleb.

SZACUNEK ODPŁYWU PO ULEWIE

Ile wody i jak szybko może spłynąć do wybranego miejsca po silnym deszczu — dla zlewni do 250 km².

PRZEKRÓJ TERENU

Wykres wysokości wzdłuż dowolnej linii narysowanej na mapie.

HYDROGRAF NIE JEST

PROGNOZĄ POWODZI

Nie korzysta z bieżących pomiarów ani prognoz pogody — nie powie, czy rzeka wyleje jutro. Ostrzeżenia hydrologiczne wydaje IMGW-PIB.

ŹRÓDŁEM DOKŁADNYCH LICZB

Wyniki to szacunki z uproszczonych modeli; prawdziwy przepływ może być wyraźnie inny. Do decyzji i projektów potrzebna jest ocena specjalisty.

OFICJALNĄ MAPĄ ZAGROŻENIA

Mapa głębokości wody to wstępny wynik dla jednej małej zlewni. Oficjalne mapy zagrożenia powodziowego publikują Wody Polskie.

Wersja rozwojowa: wygląd, funkcje i liczby mogą się jeszcze zmieniać.

Na jakie pytania odpowiada i komu się przyda?

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Skąd spływa woda do tego miejsca?	Granica zlewni na mapie.
Jak duża jest zlewnia i jak ukształtowana?	Powierzchnia, wysokości, spadki, kształt.
Co pokrywa teren?	Udział lasów, pól, łąk, zabudowy i wód oraz rodzaje gleb.
Ile wody może spłynąć po ulewie?	Hydrogram: największy przepływ, czas do jego wystąpienia, objętość wody.
Jak wygląda teren wzdłuż linii?	Profil terenu: wykres wysokości.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ

PRZYRODNICY

Skąd pochodzi woda zasilająca potok, mokradło czy staw i jakie tereny — lasy, pola, zabudowa — ją otaczają.

SAMORZĄDY

Wstępnie: skąd po ulewie spływa woda w stronę dróg i zabudowy, zanim zleci się dokładne obliczenia.

STUDENCI I NAUCZYCIELE

Hydrologia na prawdziwych danych — bez instalowania programów.

PROJEKTANCI

Szybki pierwszy szacunek parametrów zlewni i odpływu przed szczegółowym projektem.

Jak zacząć — w trzech krokach

01

Pokaż drogi wody

W panelu „Warstwy” (na telefonie przycisk „Warstwy” nad mapą) zaznacz „Linie spływu”. Niebieskie linie pokażą, którędy płynie woda.

02

Wskaż miejsce

Na pasku nad mapą wybierz „Wybierz zlewnię” i kliknij przy niebieskiej linii — w miejscu, dla którego chcesz poznać zlewnię.

03

Przeczytaj wynik

Na mapie pojawi się granica zlewni, a w panelu „Zlewnia” — powierzchnia, wysokości, pokrycie terenu, a niżej deszcz i odpływ.

Gdzie są dane? Na razie tylko w zlewni Kaczawy — od źródeł w Górach Kaczawskich do Legnicy (ok. 790 km^2), m.in. okolice Złotoryi i Świerzawy. Mapa po otwarciu sama pokazuje ten obszar; poza nim Hydrograf nie wyznaczy zlewni.

Szczegóły każdej funkcji — od slajdu 7. Coś nie działa albo masz pomysł? Przycisk „Zgłoś uwagę” na górnym pasku.

Obszar danych i status wyników

OBSZAR DANYCH

Dane obejmują tylko zlewnię Kaczawy powyżej punktu 51,222825° N, 16,179380° E (ok. 790 km²). Po otwarciu mapa sama pokazuje ten obszar, a warstwy kończą się na jego granicy.

POZA OBSZAREM

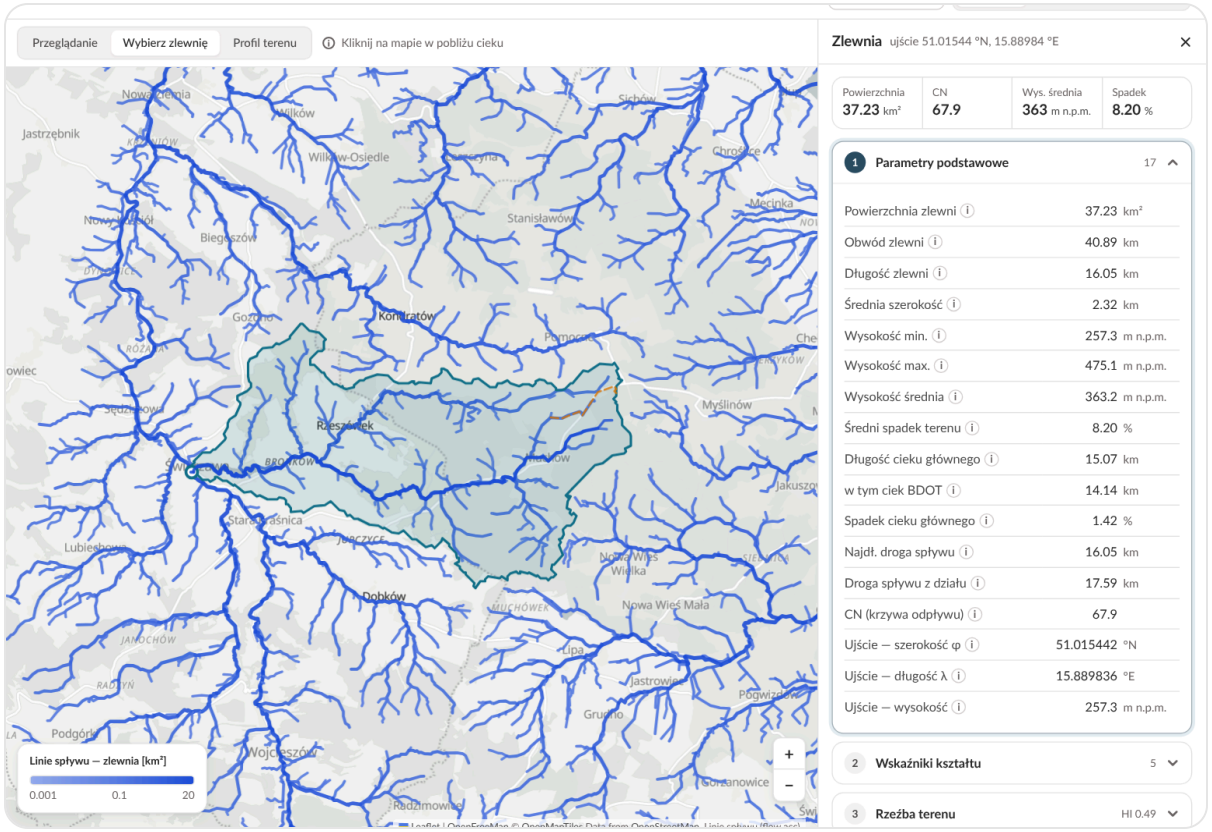
Kliknięcie w trybie „Wybierz zlewnię” poza liniami spływu kończy się komunikatem „Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie. Kliknij w obszarze pokrytym liniami spływu.” Profil przecinający granicę danych może pokazać 0 m na odcinku bez danych; profil całkiem poza nimi może zwrócić błąd.

STATUS WYNIKÓW

To wersja rozwojowa: wartości i funkcje mogą się zmieniać. Hietogram i hydrogram powstają tylko dla zlewni do 250 km². Mapa głębokości wody SFINCS to wynik wstępny, do podmiany.

Zgubiłeś obszar? Ikona ramki „Przybliż do zasięgu warstw” w panelu „Warstwy” pokazuje zasięg włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — cały obszar danych.

Co jest na ekranie?



GÓRNY PASEK

Kontekst („Mapa / Zlewnia … km²”), stan usług („Usługi działają”; przy awarii przycisk „Ponów”), „Instrukcja” (okno powitalne z odnośnikiem do tego przewodnika), „Zgłoś uwagę” i motyw Auto · Jasny · Ciemny.

PANELE

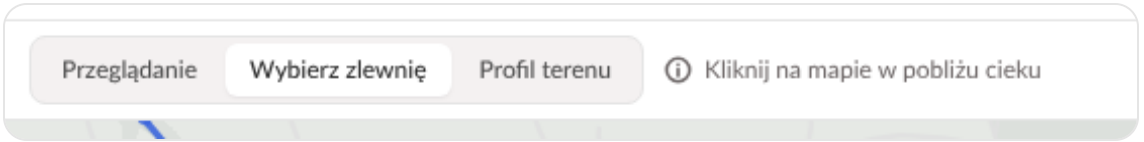
Po lewej szyna Mapa · Administracja i panel „Warstwy”, po prawej panel „Zlewnia” z wynikiem i współrzędnymi ujścia w tytule.

NAD MAPĄ

Trzy tryby pracy i podpowiedź. Przy zwiniętym panelu pojawia się tu przycisk „Warstwy” lub „Zlewnia”.

Krawędź panelu przeciągnij, by zmienić szerokość; dwuklik przywraca domyślną, a przeglądarka zapamięta wybór. × w „Warstwach” zwija panel, × w „Zlewni” zamyka go i czyści wynik.

Trzy tryby pracy



PRZEGLĄDANIE

Przesuwaj mapę i przybliżaj ją kółkiem myszy lub przyciskami + i − w prawym dolnym rogu. Kliknięcie niczego nie zaznacza. Ten tryb zwija panel „Zlewnia”, ale wyniku nie usuwa.

WYBIERZ ZLEWNIĘ

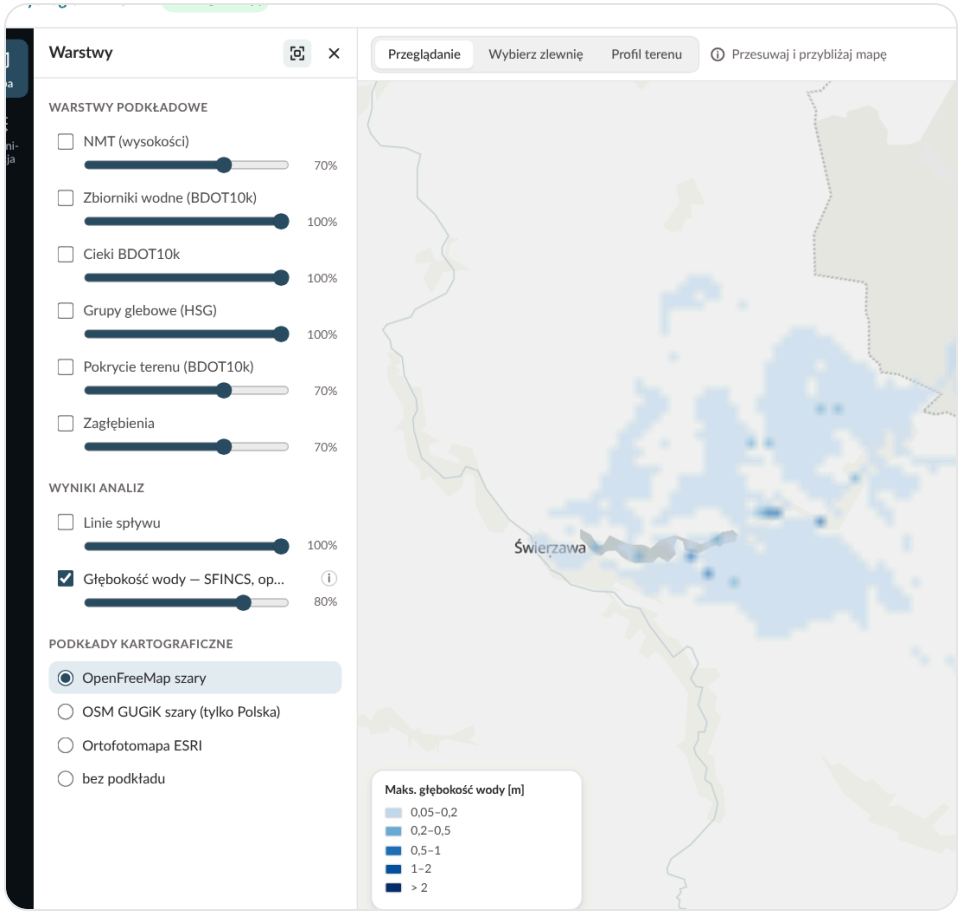
Kursor zmienia się w krzyżyk, a panel „Zlewnia” się otwiera. Kliknij przy linii spływu — Hydrograf wyznaczy zlewnię kliknięte go odcinka (slajd 14).

PROFIL TERENU

Klikaj kolejne punkty linii. Zakończ, klikając ponownie ostatni punkt, dwuklikiem albo przyciskiem „Zakończ” na pasku rysowania; „Cofnij” (`Backspace`) usuwa punkt, „Anuluj” (`Esc`) porzuca linię. Wykres otworzy się w szufladzie u dołu mapy (slajd 27).

`Esc` najpierw przerywa rysowanie. Gdy nic nie rysujesz, jedno naciśnięcie zwija panel „Zlewnia”, a dwa szybkie czyszczą wynik.

Panel „Warstwy”



WIERSZ WARSTWY

Pole wyboru włącza warstwę, suwak ustawia krycie w %. Pełną nazwę skróconego wiersza pokaże najechanie kursorem.

TRZY GRUPY

Warstwy podkładowe (teren, wody, gleby, pokrycie), Wyniki analiz (linie spływu, wyniki modeli) i Podkłady kartograficzne — mapa tła, zawsze jedna.

PRZYBLIŻ DO ZASIĘGU

Ikona ramki obok tytułu panelu dopasowuje widok do włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — do całego obszaru danych.

LEGENDY

Linie spływu, grupy glebowe, pokrycie terenu i wynik SFINCS mają legendę w lewym dolnym rogu mapy, dopóki są włączone.

„Kanalizacja deszczowa” pojawia się na liście tylko wtedy, gdy serwer ma dane kanalizacji — dla obecnego obszaru ich nie ma.

Co pokazują warstwy i podkłady

WARSTWY PODKŁADOWE

NMT (wysokości)	Numeryczny model terenu GUGiK: wysokość kolorem, z cieniowaniem rzeźby.
Zbiorniki wodne (BDOT10k)	Wody stojące z bazy topograficznej BDOT10k.
Cieki BDOT10k	Rzeki i potoki z bazy BDOT10k — z mapy, nie z NMT.
Grupy glebowe (HSG)	Hydrologiczne grupy gleb A–D, od przepuszczalnych do nieprzepuszczalnych.
Pokrycie terenu (BDOT10k)	Grunty orne, lasy, łąki, zabudowa, drogi, wody — z tych klas Hydrograf liczy CN.
Zagłębienia	Bezodpływowe obniżenia terenu wyznaczone z NMT.

PODKŁADY KARTOGRAFICZNE

OpenFreeMap szary	Domyślny podkład wektorowy w odcieniach szarości.
OSM GUGiK szary (tylko Polska)	OpenStreetMap z serwera GUGiK, w szarości.
Ortofotomapa ESRI	Zdjęcia lotnicze i satelitarne.
bez podkładu	Same warstwy na jednolitym tle.

WYNIKI ANALIZ

Linie spływu	Sieć wyliczona z NMT — slajd 12.
Głębokość wody — SFINCS…	Wynik modelu hydraulicznego — slajd 13.

Cieki BDOT10k pochodzą z mapy, a linie spływu Hydrograf wylicza z NMT — to na nich wyznacza zlewnie. Porównaj obie warstwy przed wyborem punktu.

Linie spływu i próg FA

SKĄD SIĘ BIORĄ

Hydrograf wylicza je z NMT: woda z każdej komórki terenu spływa w dół stoku, a linia zaczyna się tam, gdzie zbiera się z dostatecznie dużej powierzchni. Na tej sieci wyznacza się zlewnie.

GRUBOŚĆ I KOLOR

Im większa zlewnia powyżej danego miejsca, tym linia grubsza i ciemniejsza. Skala legendy „Linie spływu — zlewnia [km²]" biegnie od 0.001 do 20 km².

DYMEK NAD LINIĄ

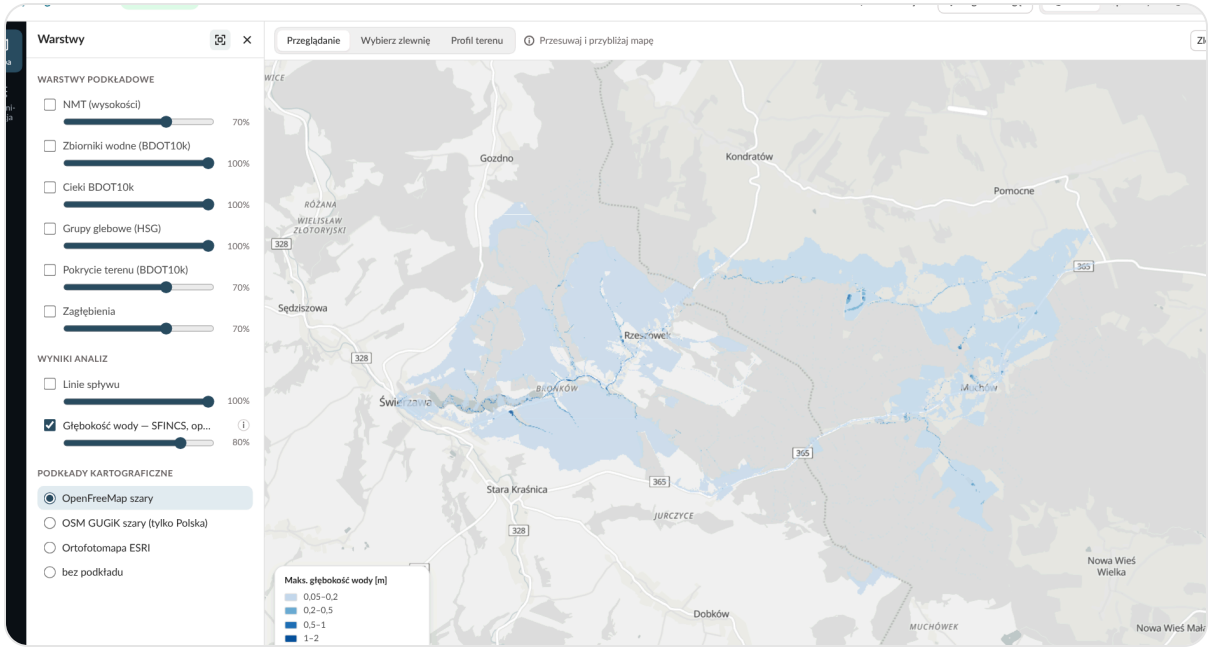
Najedź kursorem na linię: „Zlewnia" to powierzchnia w km², dalej „Rząd Strahlera" i „Długość" odcinka w km. Odcinki kończą się na połączeniach cieków.

PRÓG FA

Pole pod włączoną warstwą: 10 000 m² — gęstsza sieć, także bardzo małe zlewnie — albo 100 000 m² (domyślnie). Zlewnia jest wyznaczana na sieci z wybranym progiem.

Próg FA (akumulacji spływu) to najmniejsza powierzchnia, z której musi spływać woda, żeby powstała linia: 10 000 m² = 0,01 km², 100 000 m² = 0,1 km².

Głębokość wody z modelu SFINCS



CO POKAZUJE

Największą głębokość wody w każdym miejscu w symulacji modelem hydraulicznym 2D SFINCS: zlewnia Kamiennika (ok. 37 km²), opad 12 h, p = 1 % — 105,0 mm wg PMAXTP.

LEGENDA

„Maks. głębokość wody [m]": 0,05–0,2 · 0,2–0,5 · 0,5–1 · 1–2 · > 2. Domyślne krycie — 80 %.

(I) PRZY NAZWIE

Założenia i źródła: NMT 5 m bez zmian (zapora zbiornika Świerzawa bez upustu dennego), Manning i CN z BDOT10k i HSG, bez kalibracji.

WYNIK WSTĘPNY — do podmiany. Próg suchy/mokry huthresh = 0,05 m zatrzymał na zboczach wodę płytszą niż 5 cm, więc głębokości w korytach i w czaszy zbiornika są silnie zaniżone. Nie traktuj tej mapy jako danych projektowych.

Wyznacz zlewnię w trzech krokach

01

Pokaż sieć

W panelu „Warstwy” włącz „Linie spływu” i przybliż mapę do wybranego cieku.

02

Kliknij odcinek

Włącz tryb „Wybierz zlewnię” i kliknij przy linii. Ujście wypadnie na dolnym końcu klikniętego odcinka — zwykle na najbliższym połączeniu cieków poniżej.

03

Poczekaj na granicę

Zlewnie cząstkowe zapalają się od ujścia w górę i pulsują, aż serwer scali granicę — przy setkach km² nawet ponad minutę. Wynik trafi do panelu „Zlewnia”.

Przy zbiegu cieków przybliż mapę do poziomu pojedynczych budynków (zoom ≥ 15) — kilka metrów decyduje, który odcinek zostanie wybrany. Potem sprawdź znacznik ujścia na mapie i współrzędne w tytule panelu.

Nowe kliknięcie od razu zastępuje poprzedni wynik. Poza obszarem danych panel pokaże „Błąd: Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie…”.

Wynik na mapie i w panelu

NA MAPIE

Granica zlewni — kontur z jasnym wypełnieniem; mapa sama się do niej przybliża.

Ujście — kółko; po najechaniu „Ujście: … m n.p.m.”.

Ciek główny — odcinki zgodne z ciekami BDOT10k grubsze, pozostałe cieńsze i bledsze.

Najdłuższa droga spływu — od najdalszego punktu zlewni do ujścia.

Droga spływu z działu — od granicy zlewni do ujścia.

W PANELU „ZLEWNIA”

KLUCZOWE WARTOŚCI

Powierzchnia [km²], CN, Wys. średnia [m n.p.m.] i Spadek [%] — zawsze na górze panelu.

SEKCJE 1–8

Parametry podstawowe, Wskaźniki kształtu, Rzeźba terenu, Sieć rzeczna, Pokrycie terenu, Grupy glebowe (HSG), Hietogram, Hydrogram. Kliknij nagłówek, by rozwinąć; po prawej skrót, np. liczba wierszy, „HI …”, „rząd …”.

Kolory: granica i ujście — morski kolor Hydrografa, ciek główny — niebieski, drogi spływu — pomarańczowe. Hietogram i Hydrogram pojawiają się tylko dla zlewni do 250 km².

Parametry podstawowe i wskaźniki kształtu

1 · PARAMETRY PODSTAWOWE

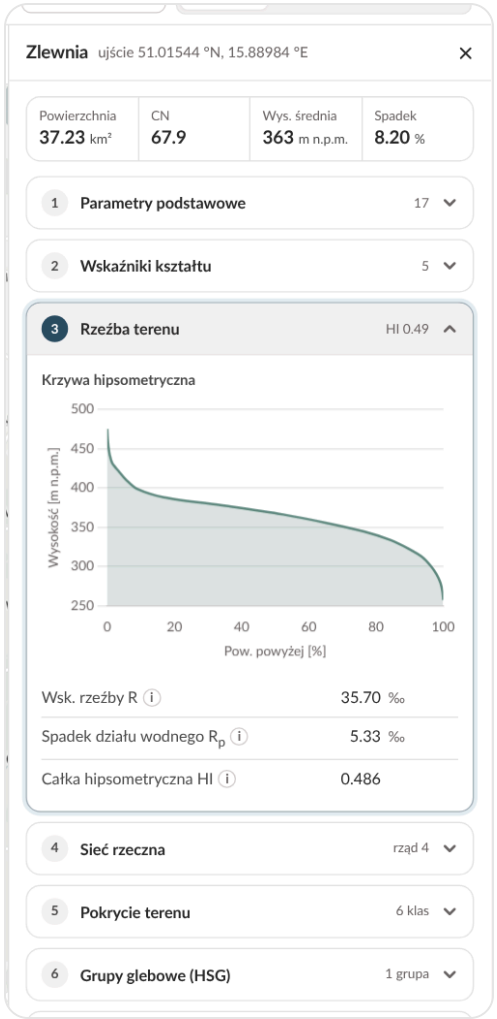
Wymiary	Powierzchnia zlewni [km^2], Obwód zlewni, Długość zlewni, Średnia szerokość [km].
Wysokości	Wysokość min., max. i średnia [m n.p.m.] z NMT.
Spadki	Średni spadek terenu i Spadek cieku głównego [%].
Ciek i drogi spływu	Długość cieku głównego (w tym ciek BDOT), Najdł. droga spływu, Droga spływu z działu [km].
CN (krzywa odpływu)	Średnia ważona z klas pokrycia terenu BDOT10k dla AMC II; grupy glebowe HSG jej nie zmieniają.
Ujście	Szerokość φ, długość λ [°] i wysokość [m n.p.m.].

2 · WSKAŹNIKI KSZTAŁTU (BEZ JEDNOSTEK)

C_z zwartości	Obwód zlewni do obwodu koła o tej samej powierzchni; dla koła 1.
C_k kolistości	Powierzchnia zlewni do powierzchni koła o tym samym obwodzie.
C_w wydłużenia	Średnica koła o powierzchni zlewni do długości zlewni.
C_f formy	Powierzchnia zlewni do kwadratu jej długości.
C_l lemniskaty	Koło o średnicy równej długości zlewni do powierzchni zlewni.

Wiersze bez wartości są pomijane. Wydłużona zlewnia daje zwykle niższą i późniejszą falę niż zwarta; w bardzo małych zlewniach wskaźniki bywają niespójne (np. $C_z < 1$) — szczegóły w (i).

Rzeźba, sieć rzeczna, pokrycie i gleby



3 · KRZYWA HIPSOMETRYCZNA

Dla każdej wysokości pokazuje, jaka część powierzchni zlewni leży wyżej (oś „Pow. powyżej [%]"). Pole pod krzywą to całka HI, podana też w nagłówku sekcji: im wyższa, tym więcej terenu wysoko nad ujściem.

3 · WSKAŹNIKI RZEŹBY

Wsk. rzeźby R i Spadek działu wodnego R_p [‰]: deniwelacja zlewni odniesiona do pierwiastka z powierzchni i do obwodu.

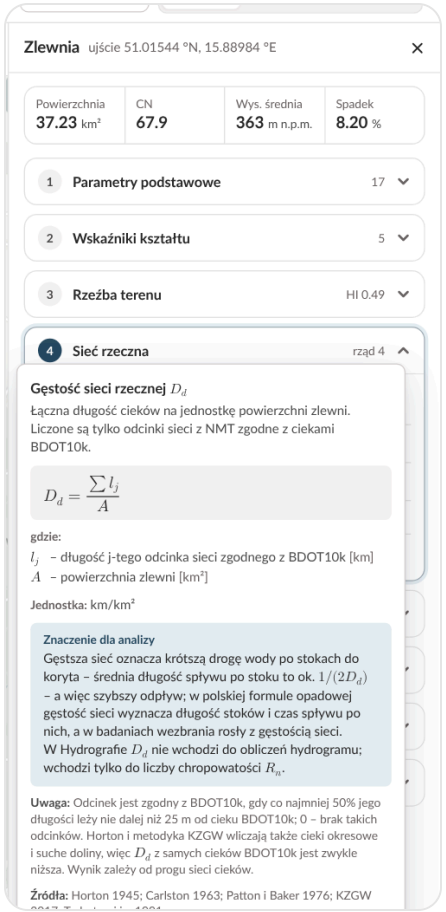
4 · SIEĆ RZECZNA

Gęstość sieci D_d, Częstość cieków F_s, Liczba chropowatości R_n, Max rząd Strahlera, Pokrycie BDOT — z odcinków zgodnych z ciekami BDOT10k; bez nich „brak cieków BDOT".

5–6 · POKRYCIE I GLEBY

Słupki z udziałem klas pokrycia terenu (grunty orne, lasy, łąki i pastwiska, zabudowa, drogi, wody, inne) i grup glebowych A–D; sekcja HSG — tylko przy danych gleb.

Objaśnienia (i)



GDZIE SĄ

Przy wierszach parametrów, przy Qmax, tp, V i bilansie opadu, przy polach hietogramu i hydrogramu oraz przy wynikach analiz w panelu „Warstwy”.

JAK OTWORZYĆ

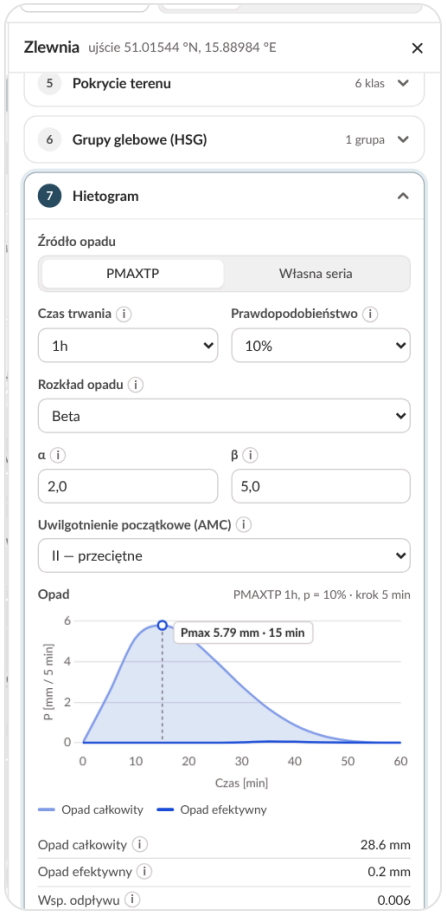
Najedź kursorem na (i) albo dojdź do niego klawiszem `Tab`. Kliknięcie przypina objaśnienie; drugie kliknięcie, kliknięcie obok lub `Esc` je zamyka. Na telefonie dotknij (i).

CO ZAWIERA

Definicję z symbolem, wzór, „gdzie:” ze zmiennymi i jednostkami, „Jednostka:”, blok „Znaczenie dla analizy”, a w razie potrzeby „Zakres stosowalności”, „Uwaga:” i „Źródła:”.

Pod polami „Model UH”, „Metoda Tc” i „Estymacja Nash” zawsze widać „Zakres stosowalności” wybranej opcji.

Hietogram: scenariusz opadu PMAXTP



OPAD PMAXTP

Suma opadu z atlasu PMAXTP (IMGW-PIB) w klikniętym punkcie. Czas trwania 5 min–72 h (domyślnie 1h), prawdopodobieństwo 0,01–99,9 % (domyślnie 10 %); p = 1 % to okres powtarzalności 100 lat.

ROZKŁAD OPADU

Podział sumy na kroki po 5 min: Beta (α, β; domyślnie szczyt w 0,2 czasu trwania), DVWK (Euler II) — szczyt w 1/3 czasu, Blokowy — stałe natężenie.

UWILGOTNIENIE AMC

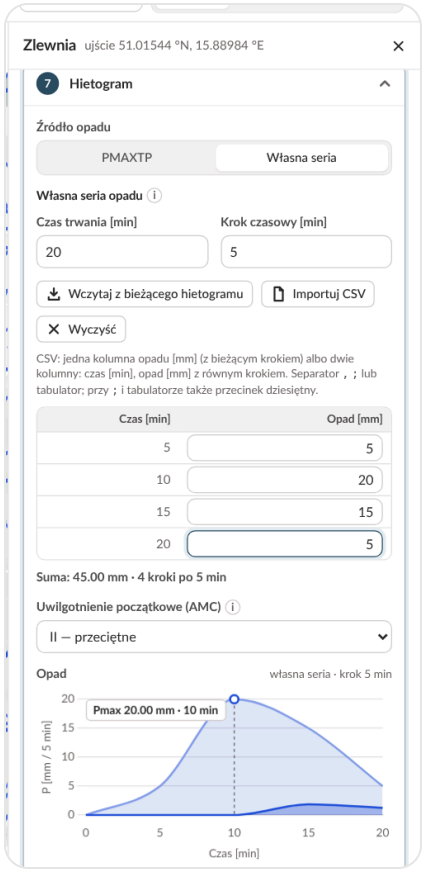
I — suche, II — przeciętne (domyślne), III — mokre. AMC przelicza CN zlewni, a z nim straty, opad efektywny i cały hydrogram.

WYKRES I BILANS

Wykres „Opad” pokazuje opad całkowity i efektywny oraz szczyt Pmax. Pod nim bilans: sumy obu opadów, wsp. odpływu, CN użyty (z AMC), retencja S i straty początkowe Ia.

Każda zmiana pola przelicza hietogram i hydrogram po chwili — nie ma przycisku „Oblicz”.

Własna seria opadu zamiast PMAXTP



TABELA

W „Hietogramie” wybierz „Własna seria”. Czas trwania i krok [min] tworzą tabelę: czas trwania to wielokrotność kroku, krok do 1440 min, najwyżej 2000 kroków. „Czas [min]” to koniec kroku.

WARTOŚCI

W „Opad [mm]” wpisz wysokość opadu w kroku (≥ 0, suma > 0) — nie natężenie w mm/h. Kolumnę z arkusza wklejasz od wybranej komórki w dół.

IMPORTUJ CSV

Jedna kolumna — opad z bieżącym krokiem; dwie — czas [min] i opad [mm] w równych odstępach. Separator `,` `;` lub tabulator; nagłówek jest pomijany; przy `;` i tabulatorze działa przecinek dziesiętny.

PRZYCISKI

„Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje ostatni hietogram PMAXTP, „Wyczyść” opróżnia tabelę. Seria dotyczy jednej zlewni — nowa zlewnia ją czyści.

Błąd, np. czas trwania niebędący wielokrotnością kroku albo ujemny opad w wierszu, pokazuje czerwony komunikat; do czasu poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Własny opad z arkusza lub pliku CSV

01 Przygotuj dane

Kolumna opadu w równych krokach — wysokość w kroku [mm], nie natężenie [mm/h]; w CSV opcjonalnie kolumna czasu [min].

02 Przełącz źródło

Wyznacz zlewnię, w sekcji „Hietogram” wybierz „Własna seria” i ustaw „Krok czasowy [min]” jak w danych.

03 Wklej albo zaimportuj

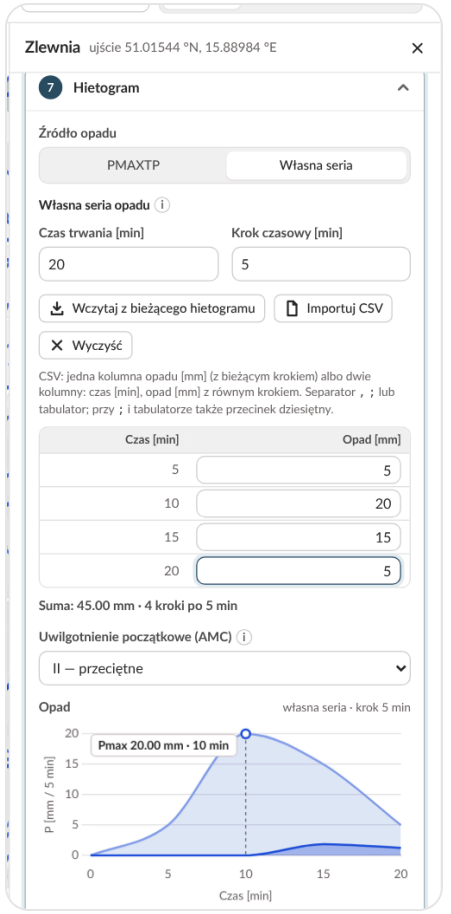
Kliknij pierwszą komórkę kolumny „Opad [mm]” i wklej dane (`Ctrl` + `V`) — czas trwania sam się wydłuży. Albo użyj „Importuj CSV”.

04 Sprawdź komunikat i sumę

„Wklejono … wartości od wiersza 1…” i „Suma: … mm · … kroków po … min”. Czerwony komunikat powie, co poprawić.

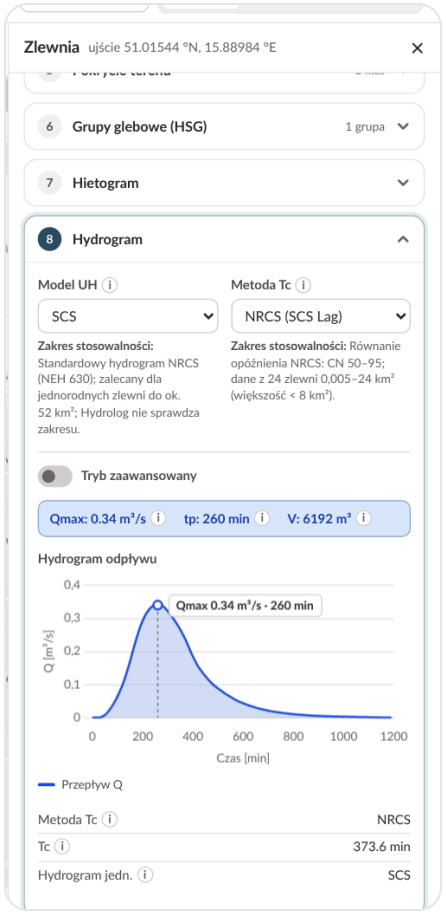
05 Odczytaj hydrogram

Przeliczy się sam. To odpowiedź na to jedno zdarzenie — bez przypisanego prawdopodobieństwa.



Start od opadu projektowego: „Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje do tabeli ostatni hietogram PMAXTP tej zlewni — potem zmieniaj wartości.

Hydrogram: model, czas koncentracji, wynik



MODEL UH

Hydrogram jednostkowy zamienia opad efektywny w przepływ: SCS (domyślny); Nash — kaskada zbiorników, „Estymacja Nash": Lutz, Regresja urban. lub z Tc (deprecated, z polem N); Snyder — z długości cieku i odległości L_c, ze współczynnikami Ct i Cp.

METODA TC

Czas koncentracji dla SCS i Nasha z Tc: NRCS (SCS Lag), Kirpich, Giandotti, FAA (spływ pow.), Kerby, Kerby-Kirpich. FAA i obie metody Kerby'ego wymagają „L spływu [km]"; FAA ma też „C (spływ)", Kerby — „N (opór)". Snyder liczy własny czas opóźnienia z L i L_c — wybór metody Tc nie zmienia jego wyniku.

WYNIK

Qmax — przepływ maksymalny [m^3/s], tp — czas do szczytu [min], V — objętość odpływu [m^3]; wykres „Hydrogram odpływu" i tabela: Metoda Tc, Tc, Hydrogram jedn. (dla Nasha także N i K).

ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Pod wyborem: dla jakich zlewni powstała metoda (np. Kirpich — małe zlewnie rolnicze, Giandotti — duże). Aplikacja nie ostrzega o przekroczeniu zakresu — oceń to sam.

Hydrogram powstaje tylko dla zlewni do 250 km^2; dla większych sekcje „Hietogram" i „Hydrogram" nie pojawiają się — bez komunikatu.

Porównaj uwilgotnienie AMC

01

Ustal scenariusz

Wyznacz zlewnię do 250 km². W „Hietogramie” wybierz czas trwania, prawdopodobieństwo i rozkład — i nie zmieniaj ich do końca porównania.

02

Zapisz AMC II

Przy „II — przeciętne” zanotuj z bilansu „Opad efektywny” i „CN użyty”, a z sekcji „Hydrogram” — Qmax, tp i V.

03

Przełącz na I i III

Wybierz „I — suche”, potem „III — mokre”. Wyniki przeliczą się same — zanotuj te same wartości.

04

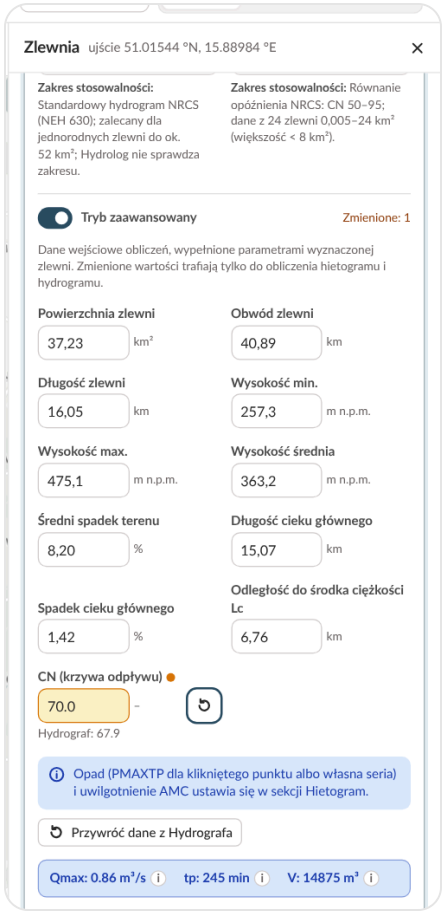
Porównaj

Mokra zlewnia (III): wyższy CN, mniejsza retencja S i mniejsze straty Ia, więcej opadu efektywnego, wyższe Qmax i V. Sucha (I) — odwrotnie.

Przy AMC I i niewielkim opadzie odpływ może wyjść zerowy — cały opad mieszczą straty początkowe Ia. CN dla AMC I i III jest zaokrąglany do liczby całkowitej.

To samo porównanie działa dla własnej serii opadu, a tryb zaawansowany pozwala osobno sprawdzić wpływ samego CN.

Tryb zaawansowany: własne dane wejściowe



WŁĄCZ

W sekcji „Hydrogram” włącz „Tryb zaawansowany”: 11 pól z wartościami zlewni (powierzchnia, obwód, długość, wysokości, spadki, ciek główny, odległość do środka ciężkości L_c, CN) z dokładnością wyników.

ZMIEŃ

Wpisz własną wartość — hydrogram przeliczy się po chwili. Pole dostaje znacznik „zmieniono” i podpis „Hydrograf: …”, przy przełączniku pojawia się licznik „Zmienione: N”, a nad wykresem — lista zmian.

PRZYWRÓĆ

Strzałka przy polu cofa jedną zmianę, „Przywróć dane z Hydrografa” — wszystkie. Po wyłączeniu trybu wynik wraca do danych Hydrografa, a wpisy czekają na ponowne włączenie.

WALIDACJA

Przy błędnym polu pojawia się opis, np. „Wartość musi być dodatnia.” albo „CN: liczba od 1 do 100 (np. 68.4).” — do poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Zmiany dotyczą tylko hietogramu i hydrogramu, nie panelu parametrów. Gdy Snyder zgłasza „Model Snydera wymaga …”, wpisz tutaj L_c.

Odczytaj wynik SFINCS

01

Włącz warstwę

W „Warstwach” zaznacz „Głębokość wody — SFINCS, opad 12 h, p = 1%”. W lewym dolnym rogu mapy pojawi się legenda.

02

Pokaż cały wynik

Wyłącz inne warstwy i kliknij „Przybliż do zasięgu warstw” — mapa pokaże zasięg modelu, czyli zlewnię Kamiennika.

03

Odczytaj klasę

Kolor porównaj z legendą „Maks. głębokość wody [m]”. Zmniejsz krycie albo wybierz „Ortofotomapa ESRI”, by zobaczyć teren pod wodą.

04

Przeczytaj (i)

Najedź na (i) przy nazwie warstwy: scenariusz, dane, ograniczenie i źródła. Na telefonie dotknij (i).

05

Porównaj z siecią

Włącz „Linie spływu” lub „Cieki BDOT10k”. Rozległe płytkie plamy na zboczach i małe głębokości w korytach to skutek ograniczenia z (i).

06

Wnioskuj ostrożnie

Traktuj mapę jako podgląd metody, nie zasięg zalewu. Jeśli coś wygląda nie tak — zgłoś uwagę.

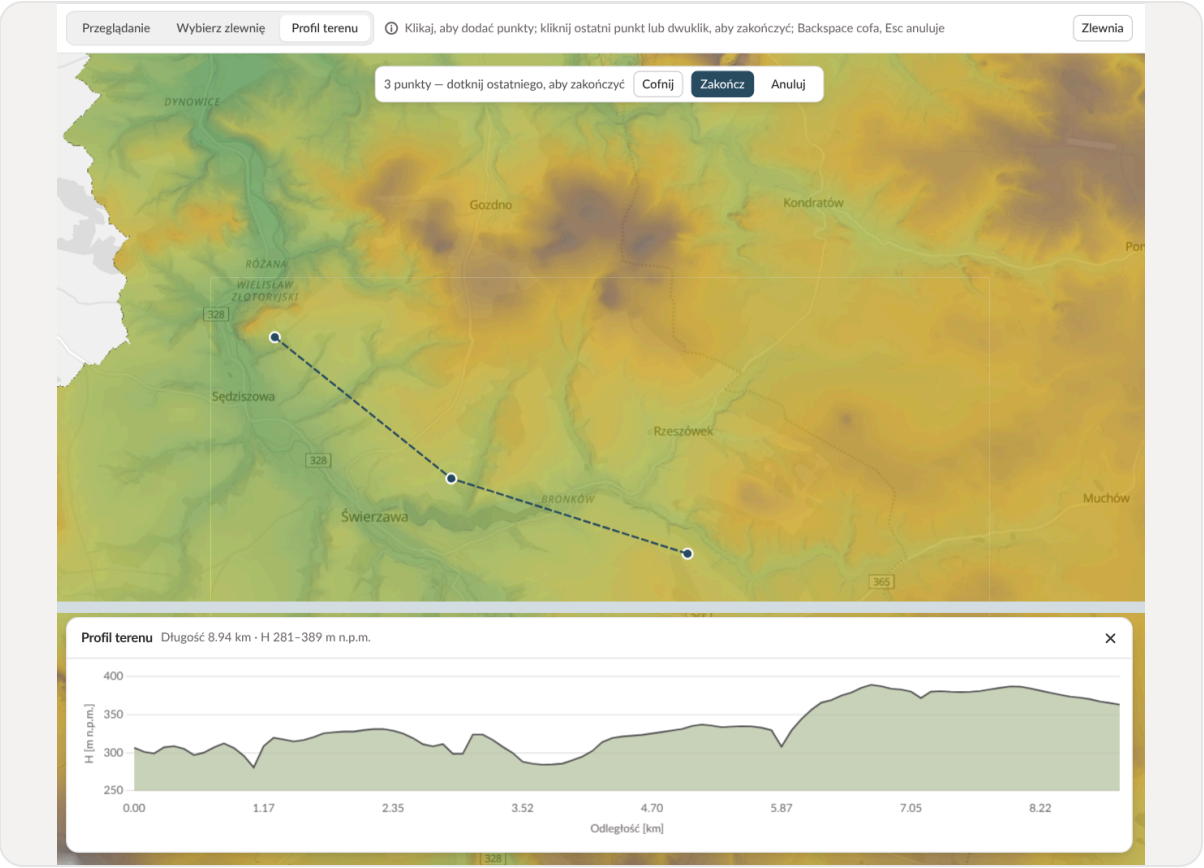
Wynik wstępny, do podmiany: głębokości w korytach i w czaszy zbiornika są silnie zaniżone — mapa nie nadaje się do projektowania ani do decyzji.

Hydrogram a mapa SFINCS — dwa różne wyniki

	HYDROGRAM (HYDROGRAF)	MAPA GŁĘBOKOŚCI (SFINCS)
Co pokazuje	Przepływ w ujściu w czasie: Qmax, tp, V.	Największą głębokość wody w każdym miejscu zlewni.
Model	Hydrologiczny: straty SCS-CN i hydrogram jednostkowy (SCS, Nash, Snyder).	Hydrauliczny 2D: przepływ wody po siatce 5 m z NMT.
Czas	Cały przebieg fali: przepływ w kolejnych minutach.	Na mapie tylko maksimum z całej symulacji, bez przebiegu w czasie.
Zakres	Każda wyznaczona zlewnia do 250 km², liczony na żądanie.	Jedna zlewnia (Kamiennik) i jeden scenariusz, policzone raz poza aplikacją.
Dane wejściowe	Opad PMAXTP w klikniętym punkcie lub własna seria; CN z pokrycia terenu, przeliczany wg AMC.	Opad 12 h, p = 1 % (105,0 mm, PMAXTP w środku zlewni); Manning i CN z BDOT10k i HSG.
Status	Wersja rozwojowa — sprawdzaj „Zakres stosowalności”.	Wynik wstępny, do podmiany; głębokości zaniżone.

Ten sam scenariusz w Hydrografie: wyznacz zlewnię Kamiennika przy ujściu do Kaczawy (ujście ok. 51.0154 °N, 15.8898 °E, ok. 37 km²) i ustaw 12h, 1%, rozkład Beta z domyślnymi α = 2 i β = 5. Dostaniesz hydrogram w ujściu, nie mapę zalewu — liczby obu modeli nie muszą się zgadzać.

Przekrój terenu wzdłuż linii



01 **Włącz „Profil terenu”**

Na pasku nad mapą; pomaga warstwa „NMT (wysokości)”. Pojawi się pasek rysowania z licznikiem punktów.

02 **Klikaj punkty linii**

Kliknięcie (dotknięcie) dodaje punkt; „Cofnij” lub `Backspace` usuwa ostatni, „Anuluj” lub `Esc` porzuca linię.

03 **Zakończ linię**

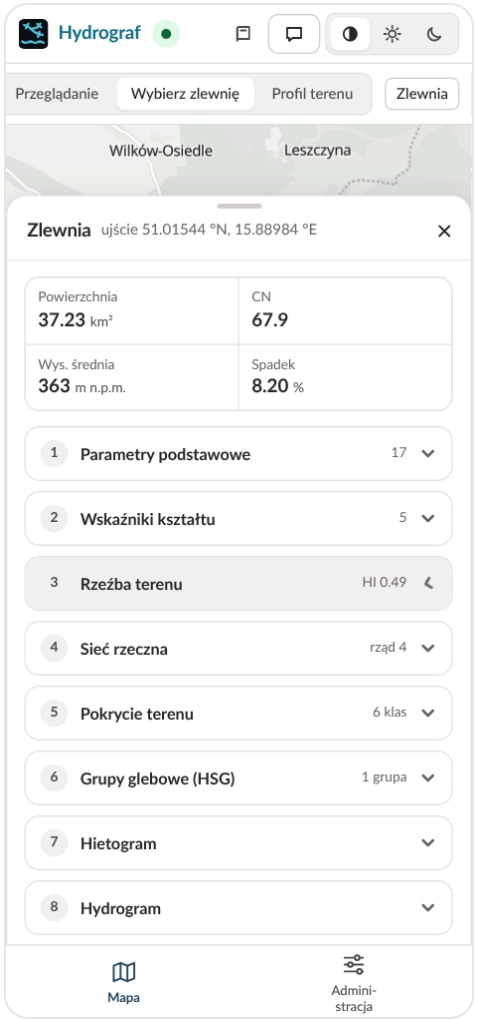
Kliknij lub dotknij ponownie ostatni punkt, kliknij dwukrotnie albo naciśnij „Zakończ” (min. 2 punkty). Szuflada pokaże długość, wysokości i wykres.

04 **Odczytaj i zacznij od nowa**

Najechanie na wykres wskaże miejsce na linii. Kliknięcie mapy zaczyna nową linię; × w szufladzie zamyka profil.

Wykres ma zawsze 100 punktów — przy długiej linii drobne formy terenu znikają. Część linii poza obszarem danych spada do 0 m; linia całkiem poza nim daje „Nie udało się pobrać profilu terenu”.

Na telefonie i po zmroku



DO 860 PX SZEROKOŚCI

Szyna nawigacji staje się dolnym paskiem, a górny pasek pokazuje same ikony; stan usług to kolorowa kropka.

ARKUSZE

„Warstwy” i „Zlewnia” wysuwają się od dołu, zawsze jeden naraz. Otwierają je przyciski na pasku nad mapą, zamyka uchwyt u góry arkusza; po wyznaczeniu zlewni arkusz „Zlewnia” otwiera się sam.

DOTYK

Pasek trybów przewiniesz palcem w bok; podpowiedzi trybu są ukryte. Profil zakończysz, dotykając ponownie ostatniego punktu albo przyciskiem „Zakończ”. Objaśnienie pokaże dotknięcie (i), drugie je zamknie.

MOTYW

Auto (jak w systemie), Jasny lub Ciemny — linie na mapie, legendy i wykresy zmieniają kolory razem z motywem. Przeglądarka zapamięta wybór, także dla administracji i tej instrukcji.

Jak przekazać uwagę?

01 **Otwórz formularz**
Kliknij „Zgłoś uwagę” na górnym pasku strony z mapą; na telefonie to ikona dymka.

02 **Opisz jeden przypadek**
Miejsce na mapie, wykonane kroki, oczekiwany wynik i to, co się stało. Opis jest wymagany (do 5000 znaków), imię lub e-mail — nie.

03 **Sprawdź diagnostykę**
„Dołącz dane diagnostyczne” (ostatnie akcje, błędy, parametry zapytań) jest zaznaczone; „Pokaż co zostanie wysłane” pokazuje treść. Możesz je odznaczyć.

04 **Wyślij lub anuluj**
Po „Wyślij” pojawi się „Dziękujemy! Zgłoszenie zostało zapisane.” „Anuluj”, × lub `Esc` zamykają okno bez wysyłania.

